

Glúcidos

Todo lo esencial en dos páginas. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto y funciones

Biomoléculas de C, H y O:

polihidroxialdehídos o

polihidroxicetonas o sus polímeros.

- **Energética:** glucosa (≈ 4 kcal/g).
- **Reserva:** almidón (vegetales), glucógeno (animales).
- **Estructural:** celulosa, quitina, ribosa y desoxirribosa.
- **Reconocimiento celular:** glucocáliz.

2 · Clasificación

- **Monosacáridos (osas):** no hidrolizables.
- **Ósidos:** hidrolizables.
 - **Holósidos:** oligosacáridos (2-10; disacáridos) y polisacáridos (homo- y heteropolisacáridos).
 - **Heterósidos:** osas + otra molécula (glucoproteínas, glucolípidos).

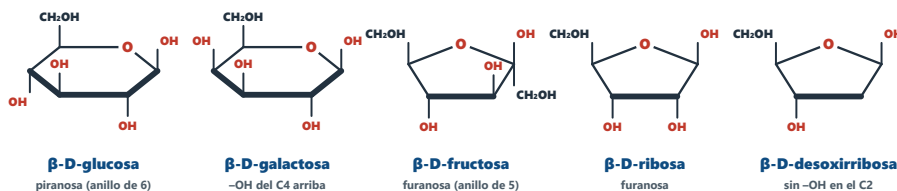
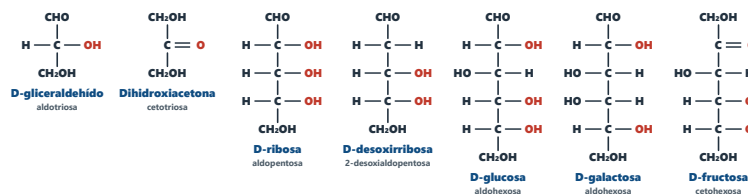
3 · Monosacáridos

No hidrolizables, **polialcoholes con un grupo carbonilo**, **3-7 C**, $C_nH_{2n}O_n$.

Propiedades: sólidos cristalinos blancos, dulces, solubles, reductores, actividad óptica.

Clasificación (¡con criterio!): carbonilo $\rightarrow$ **aldosas** (C1) / **cetosas** (C2); n° de C $\rightarrow$ triosas... heptosas.

4 · Fórmulas que hay que saber dibujar



Glucosa (Fischer): -OH de C2-C5 $\rightarrow$ D, I, D, D. **Galactosa:** cambia el C4. **Fischer $\rightarrow$ Haworth:** derecha = abajo.

5 · Isomería

- **C asimétrico:** 4 sustituyentes distintos $\rightarrow$ 2^n estereoisómeros.
- **Enantiómeros D/L:** imágenes especulares; -OH del C* más alejado del carbonilo a la derecha = **D** (los biológicos).
- **Epímeros:** difieren en un C* (glucosa/galactosa, C4).
- **+/-:** actividad óptica medida ($\neq$ D/L).

6 · Formas cíclicas

- El carbonilo reacciona con un -OH propio (glucosa: C1 con C5).
- **Piranosa** (6 vértices: glucosa, galactosa) · **furanosa** (5: fructosa, ribosa).
- **Carbono anomérico:** el del antiguo carbonilo (C1 aldosas, C2 cetosas).
- **α :** -OH anomérico abajo · **β :** arriba.

7 · Monosacáridos de interés

- **Triosas:** intermediarios metabólicos.
- **Ribosa / desoxirribosa:** ARN, ATP / ADN.
- **Ribulosa:** fija el CO_2 (Calvin).
- **Glucosa:** principal fuente de energía.
- **Fructosa:** frutas, miel, semen.
- **Galactosa:** lactosa.

8 · Enlace O-glucosídico y disacáridos

Enlace covalente entre el **-OH del carbono anomérico** de un monosacárido y un **-OH de otro**, liberando agua (condensación). Se rompe por **hidrólisis**.

Monocarbonílico (C anomérico + C4...) → reductor. **Dicarbonílico** (los dos anoméricos) → no reductor.

Disacárido	Enlace	Red.	Origen
Maltosa	Glc $\alpha(1\rightarrow4)$ Glc	Sí	Almidón, malta
Celobiosa	Glc $\beta(1\rightarrow4)$ Glc	Sí	Celulosa
Lactosa	Gal $\beta(1\rightarrow4)$ Glc	Sí	Leche
Sacarosa	Glc $\alpha(1\rightarrow2)\beta$ Fru	No	Caña, remolacha, savia

9 · Polisacáridos

Polisacárido	Estructura	Función y localización
Almidón	α-glucosa : amilosa lineal $\alpha(1\rightarrow4)$ en hélice + amilopectina $\alpha(1\rightarrow4)$ con ramas $\alpha(1\rightarrow6)$	Reserva en vegetales (amiloplastos)
Glucógeno	α -glucosa, como la amilopectina pero más ramificado	Reserva en animales : hígado (glucemia) y músculo
Celulosa	β-glucosa , $\beta(1\rightarrow4)$, lineal; cadenas paralelas + puentes de H → fibras	Estructural : pared de la célula vegetal
Quitina	(solo función)	Exoesqueleto de artrópodos, pared de hongos

α → **reserva** (hélices y ramas, fáciles de hidrolizar) · β → **estructura** (fibras rígidas). **No digerimos la celulosa**: no tenemos enzimas para los enlaces $\beta(1\rightarrow4)$; los rumiantes, sí, gracias a microorganismos simbióticos.

10 · Laboratorio (nuevo)

- **Benedict / Fehling**: azúcares reductores → **rojo ladrillo**. Sacarosa: – (+ tras hidrolizarla).
- **Lugol**: almidón → **azul-negro**.
- Amilasa + almidón → aparece maltosa → Benedict +. Enzima hervida → se desnaturaliza.

11 · Salud

- **Déficit**: hipoglucemia (sistema nervioso).
- **Exceso**: grasa, obesidad, diabetes tipo II.
- **Fibra**: tránsito intestinal, saciedad.

⚠ Errores que restan

- Clasificar sin criterio.
- Sacarosa «reductora».
- D/L = +/-.
- Olvidar el agua del enlace.
- Almidón digerido «por bacterias».